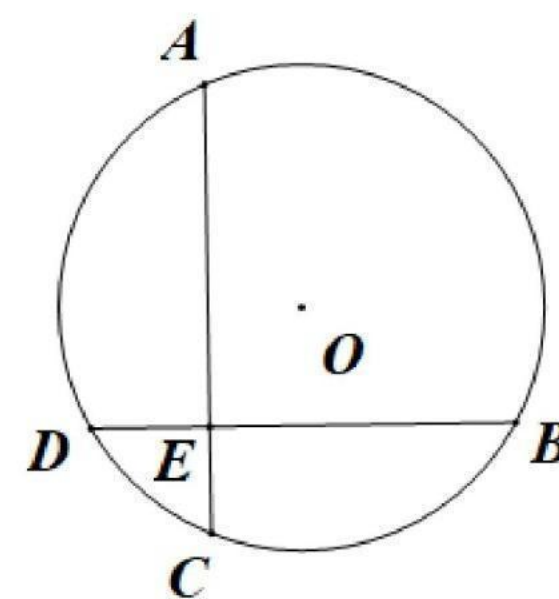


2025 金陵中学特长生通卷数学部分

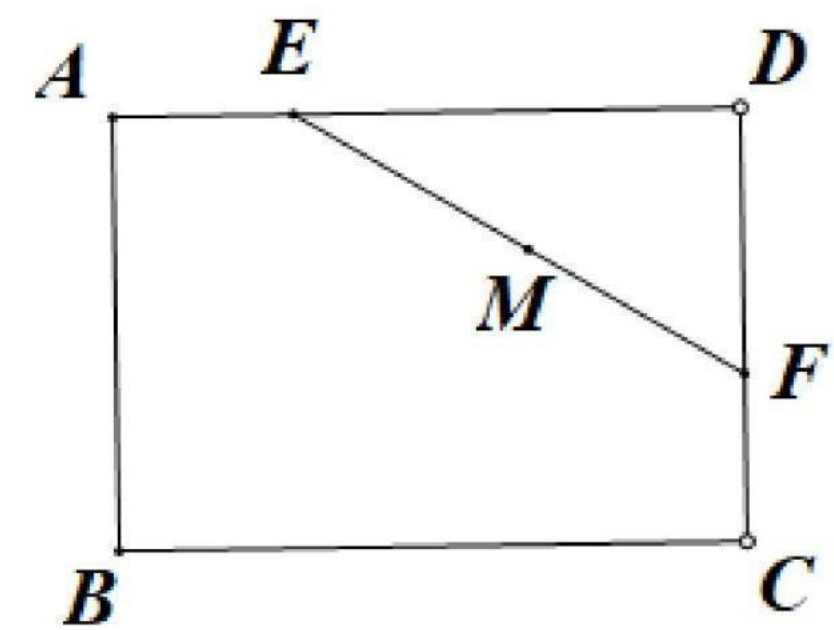
- 1、已知圆 O 的半径为 5， AB 和 CD 是圆的两条弦， AC 交 BD 与点 E ，且 $AC \perp BD$ ，若 $DE = 3$ ， $CE = 4$ ，求 AB 的长度



- 2、证明：两个奇数的平方差能被 8 整除

3、已知三角形 ABC ， $AD \perp BC$ ，且 $\frac{AB^2}{BD} = \frac{AC^2}{CD}$ ，判断三角形 ABC 的形状并说明理由

4、在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 6$ ， $AD = 8$ ，动点 E 、 F 分别在边 AD 和 CD 上运动，且 $AE = CF$ ， M 是 EF 中点，求 CM 的最小值



5、在圆 O 中， MN 为直径，且 $MN=2$ ， AB 是弦，且 $AB=1$ ， AM 所在直线与 BN 所在直线交于点 P ，求 $\angle P$ 的角度